LinkedIn

RAPHAËL CASSARD

Étudiant Ingénieur ENSEEIHT – Électronique RF & Systèmes Communicants (SysCom)

(+33) 6 22 03 99 61 | cassardraph@gmail.com | Permis B



FORMATION

- **Diplôme d'Ingénieur** **Sept 2024 – Présent**
  ENSEEIHT, Toulouse. Filière SysCom – Systèmes Communicants (Hyperfréquences, RF, Télécommunications).
- **Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)** **Sept 2022 – Juil 2024**
  Lycée Henri Poincaré, Nancy. Filière PCSI - PC* : Préparation intensive aux concours.
- **Baccalauréat Scientifique** **2019 – 2022**
  Lycée Marquette, Pont-à-Mousson. Obtenu avec Mention Très Bien.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- **Stagiaire Recherche — ISAC & Réseaux 5G/B5G** **Juin – Août 2026 (à venir)**
  Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Équateur.
  - Implémentation d'un testbed SDR (GNU Radio, Raspberry Pi) pour l'experimentation ISAC.
  - Simulation de réseaux 5G-NR (MATLAB) et développement de modèles ML pour la localisation par CSI.
- **Mécanicien de Maintenance Industrielle** **Juin – Août 2025**
  Rénovation Machines Industrielles (RMI), Nomeny et divers sites, France.
  - Expérience pratique approfondie en maintenance mécanique industrielle sur des parcs de machines variés (atelier et sur site).
  - Développement d'une autonomie technique et adaptabilité en environnement industriel exigeant.
- **Opérateur de Maintenance Biomédicale** **Août – Sept 2023**
  Quipment, Nancy, France.
  - Maintenance préventive et configuration de dispositifs médicaux selon les normes cliniques.

PROJETS RÉALISÉS

- **Amplificateur MLA 5.2 GHz – Émetteur superhétérodyne (ADS / Momentum)** **2026**
  Conception complète d'un amplificateur hyperfréquence MLA à 5.2 GHz dans le cadre d'un émetteur superhétérodyne (bande ISM). Choix des composants pour répondre aux spécifications, dimensionnement de la polarisation, adaptation d'impédance et stabilisation pour répondre aux spécifications. Réalisation du layout sur substrat RF et simulation électromagnétique sous Momentum.
- **Liaison audio par modulation FM** **2025**
  Dimensionnement d'un émetteur-récepteur avec modulation VCO et démodulation PLL. Étages Cascode sélectif, paire différentielle et filtrage de Rauch/Sallen-Key.
- **Fréquencemètre temps réel sur FPGA** : Architecture synchrone sur cible Artix-7, analyse de signaux via interfaçage XADC (Vivado).

COMPÉTENCES

- **Hard Skills :**
  - *Domaines :* Antennes, Guides d'ondes, Optoélectronique, Électronique analogique & numérique
  - *Langages :* VHDL, C/C++, Python, MATLAB/Simulink, Fortran (simulation EM)
- **Logiciels maîtrisés :** ADS, ANSYS-HFSS, Orcad PSpice, Vivado, MPLAB X
- **Soft Skills :** Leadership & logistique événementielle • Éthique & RSE
- **Langues :** Français (Maternel) • Anglais B2+ (Certifié Cambridge) • Italien A2

ENGAGEMENT & LOISIRS

- **Responsable Afterworks (AE ENSEEIHT, 24-25)** : Organisation hebdomadaire et logistique du foyer.
- **Vice-Président de liste (2024)** : Coordination de 70 pers., budget > 15k€ et organisation d'événements.
- **Natation au niveau régional • Guitare Électrique (8 ans seul et en groupe)**